

章节 7

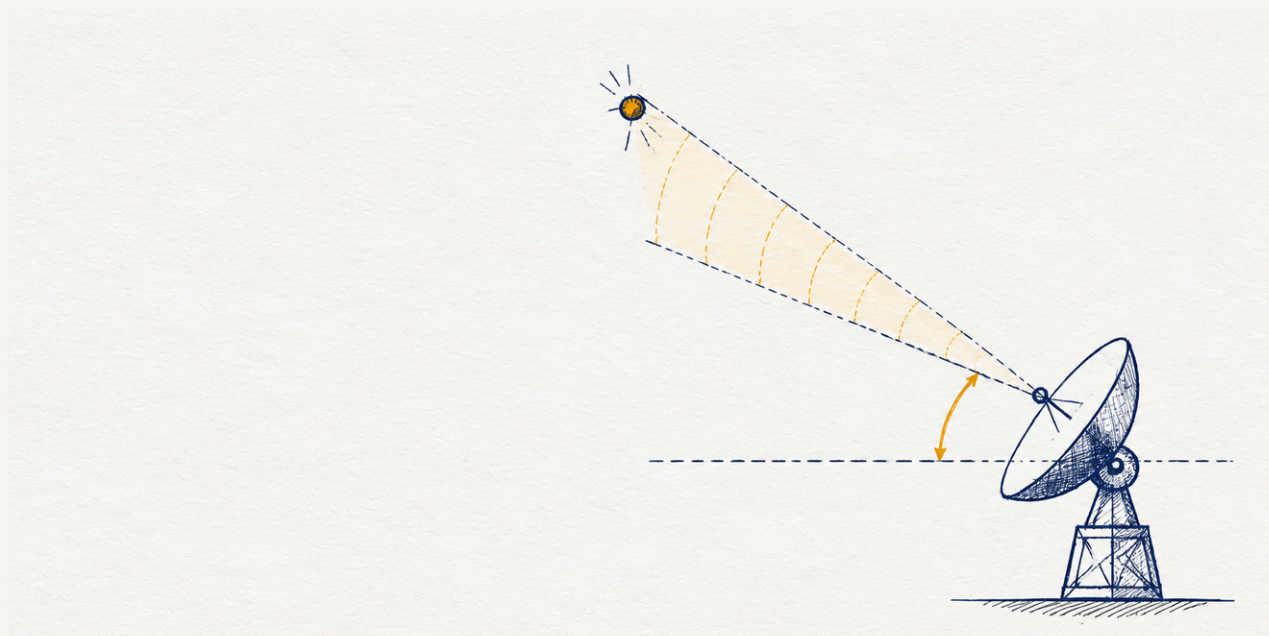
作者：唐承乾

版本：社区版 V2

官方仓库

<https://github.com/apple-art/easy-radar-tutorial>

角度测量



权利声明：本资料为《易懂的雷达信号处理》社区版 V2，仅供个人学习、教学交流与非商业分享使用；作者保留全部著作权，未经授权请勿商用、删改署名或再版传播。

目录

CONTENTS

1. 第 7 章 角度测量	1
1.1. 7.1 方向信息与雷达坐标	1
1.1.1. 7.1.1 方向为什么不可省	1
1.1.2. 7.1.2 方位角和俯仰角	1
1.2. 7.2 天线方向图与波束宽度	3
1.2.1. 7.2.1 主瓣、旁瓣和 3 dB 波束宽度	3
1.2.2. 7.2.2 波长、天线尺寸和波束宽度	4
1.3. 7.3 波束扫描测角	5
1.3.1. 7.3.1 机械扫描	5
1.3.2. 7.3.2 电子扫描	6
1.4. 7.4 角分辨力与测角精度	7
1.4.1. 7.4.1 两个目标什么时候分得开	7
1.4.2. 7.4.2 分辨力和精度的区别	9
1.5. 7.5 测角误差的主要来源	11
1.5.1. 7.5.1 噪声	11
1.5.2. 7.5.2 多径效应	11
1.5.3. 7.5.3 角闪烁	12
1.5.4. 7.5.4 指向误差与校准	12
1.6. 7.6 单脉冲测角	13
1.6.1. 7.6.1 和通道与差通道	13
1.6.2. 7.6.2 比值与角度估计	14
1.7. 7.7 小练习	15
1.7.1. 7.7.1 练习 1: 波束宽度与角度范围	15

1.7.2.	7.7.2	练习 2: 角分辨力判断	16
1.7.3.	7.7.3	练习 3: 估算波束宽度	16
1.7.4.	7.7.4	练习 4: 多径效应识别	16
1.7.5.	7.7.5	练习 5: 分辨力和精度的区别	17
1.7.6.	7.7.6	练习 6: 扫描测角与单脉冲测角	17
1.7.7.	7.7.7	练习 7 (选做): 波束扫描测角实验	17
1.7.8.	7.7.8	练习 8 (选做): 单脉冲比实验	17

前面几章已经得到目标表里的距离、速度和检测结果。现在还缺一个信息，就是目标在哪个方向。

一个目标距离雷达 50 km ，速度 300 m/s 。这当然已经是有用信息，但如果不知道它在东边还是西边、在低空还是高空，指挥和预警都很难落到具体动作上。气象雷达也是一样。只说“ 100 km 外有强降雨”，还不能告诉读者该往哪个方向看。

角度测量补上的就是目标方向。测距离时抓的是时间延迟，测速时抓的是脉冲间相位变化，检测时看回波是否越过门限，测角时则是天线本身的方向性开始起主要作用。雷达能判断方向，是因为它对不同方向的响应并不相同。波束扫描、角分辨力、测角误差和单脉冲测角，都在追问怎样利用天线方向性，以及哪些因素会限制测角结果。

这些内容可以接到前面几章的线索上。第 3 章讲过天线方向性，第 4 章讲过“宽度会限制分辨能力”，第 5 章讲过参数估计会有误差。放到角度轴上，响应越强的方向越可能接近目标方向，波束越宽则角度相近的目标越容易混在一起，噪声、多径和指向误差则会把角度估计推偏。

1.1. 7.1 方向信息与雷达坐标

1.1.1. 7.1.1 方向为什么不可省

想象在操场上。有人说“有个人在 100 m 外，以 5 m/s 向你跑来”。你会问什么？大概率是从哪个方向——正前方、侧面、身后，意义完全不同。

防空雷达也是这样。雷达探测到三个目标，距离都在 50 km 左右，速度也接近 300 m/s 。如果没有方向信息，这三个目标可能在同一方向，也可能分别来自东、南、西三个方向。前一种情况需要集中处理，后一种情况需要分配不同方向的资源。距离和速度相同，并不代表空间位置相同。

天气雷达的例子更容易理解。强回波出现在雷达周围 100 km 处，只有距离时，只能说“附近有强降雨”。加上方位角后，才能说“东南方向有强降雨正在靠近”。雷达图上那些扇形、环形和亮斑，本质上都离不开距离和方向的组合。

1.1.2. 7.1.2 方位角和俯仰角

要描述一个目标在三维空间里的位置，可以从“往哪看”开始。站在雷达位置，先在水平面内转向，再决定抬头或低头。

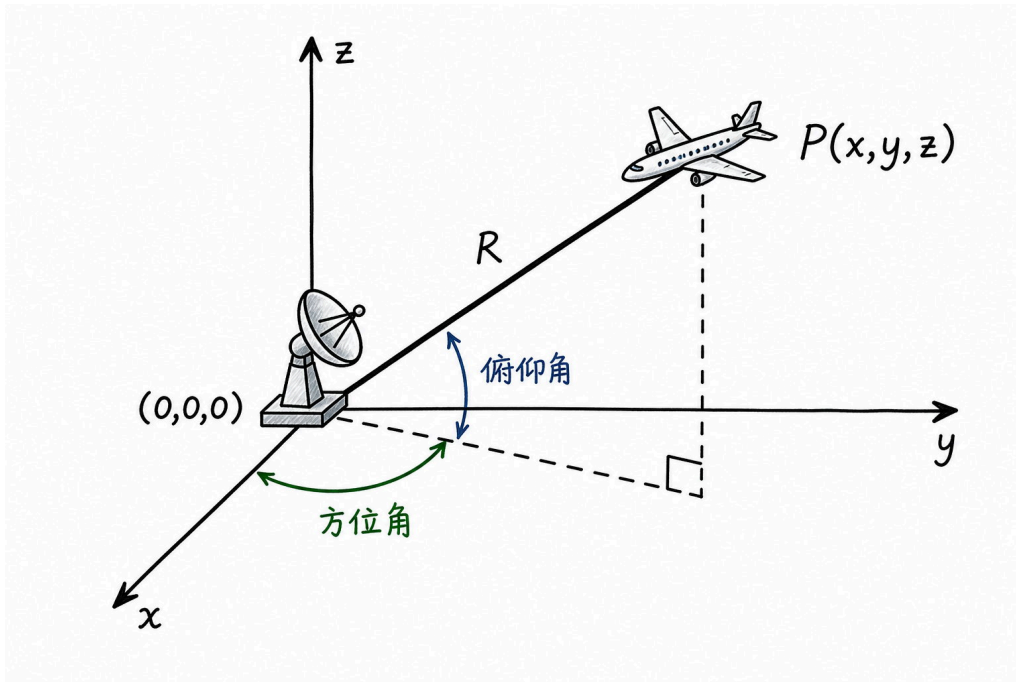


图 7.1 雷达坐标系中的方位角与俯仰角

水平面内的转向叫方位角 (azimuth)，常用 θ 表示。习惯上可以把正北定义为 0° ，顺时针旋转，正东为 90° ，正南为 180° ，正西为 270° 。上下方向的角度叫俯仰角 (elevation)，常用 ϕ 表示。水平方向是 0° ，向上为正角度，向下为负角度。

有了方位角、俯仰角和距离 R ，就能描述目标在雷达坐标系中的位置。例如：

- 目标在正东方向、水平高度、距离 10 km ，可记为方位角 90° ，俯仰角 0° ，距离 10 km 。
- 目标在东北方向、仰角 30° 、距离 20 km ，可记为方位角 45° ，俯仰角 30° ，距离 20 km 。
- 目标在正上方、距离 5 km ，俯仰角为 90° ，方位角失去实际意义，因为所有水平方向都指向同一个点。

最后一种情况说明坐标表示也有局限。对地面搜索雷达来说，目标正好在天顶并不常见，对舰载、机载或特殊跟踪雷达，接近天顶的目标需要更仔细的坐标处理。角度不是一个数字，通常至少包括方位角和俯仰角。

雷达能测角，是因为天线对不同方向的响应不同。测距离时抓的是时间延迟，测速时抓的是脉冲间相位变化，测角时天线本身的方向性开始起主要作用。

1.2. 7.2 天线方向图与波束宽度

1.2.1. 7.2.1 主瓣、旁瓣和 3 dB 波束宽度

雷达波束不是一条无限细的线，更像手电筒照在墙上的光斑，中心最亮，边缘逐渐变暗，中间没有一条清楚的边界。天线对电磁波的发射和接收也有这样的角度分布。

假设天线指向正前方，逐个测量不同角度上的辐射功率或接收灵敏度，再把结果画成曲线，就得到天线方向图。方向图描述的是天线自己的方向响应，不是某一次扫描得到的目标回波曲线。

方向图中间最高的峰叫主瓣，它对应天线主要辐射或接收的方向。主瓣两侧较小的峰叫旁瓣，旁瓣能量低于主瓣，但不会完全消失。强目标如果落在旁瓣方向，也可能给测角和检测带来干扰。

主瓣有宽度。常用的量化方式是 3 dB 波束宽度，从峰值下降 3 dB，也就是功率下降到峰值一半时，对应的两个角度之间的宽度。若某雷达的 3 dB 波束宽度为 5° ，天线指向 0° 时，大约在 -2.5° 到 $+2.5^\circ$ 的范围内，目标仍处在主瓣的较强响应区域。

方向图是天线响应随角度变化的曲线，扫描测角时得到的回波强度曲线是目标回波随波束指向变化的观测结果。前者是系统属性，后者是观测结果。

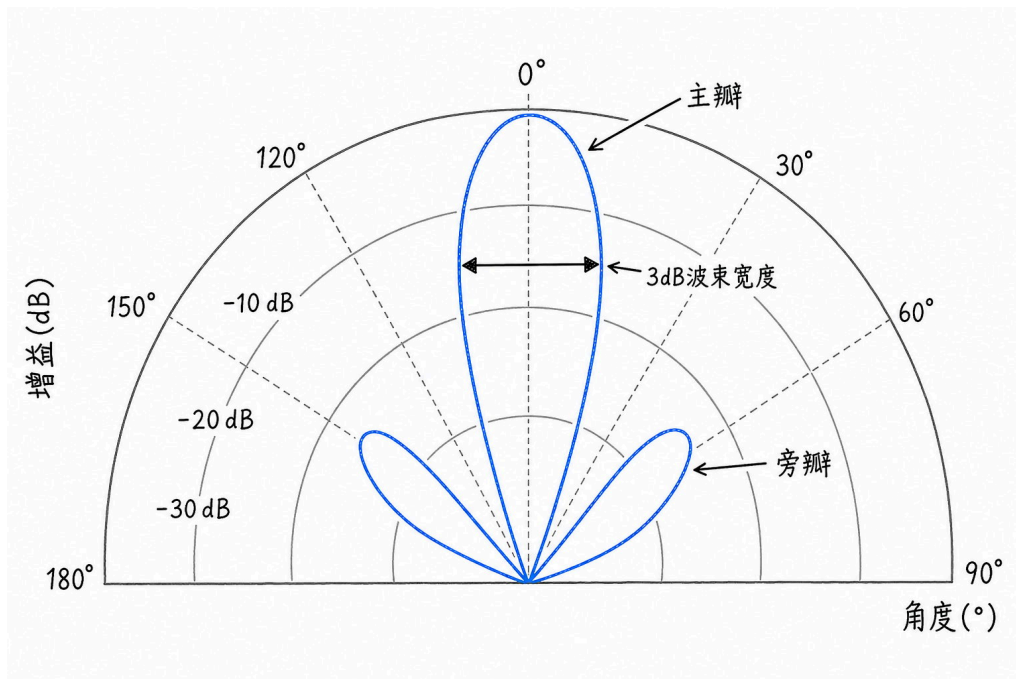


图 7.2 天线方向图：主瓣与旁瓣

1.2.2. 7.2.2 波长、天线尺寸和波束宽度

波束宽度受天线尺寸和工作波长限制。入门时可以使用这个近似关系：

$$\theta_{3\text{dB}} \approx k \frac{\lambda}{D}$$

其中 $\theta_{3\text{dB}}$ 用弧度表示， λ 是雷达工作波长， D 是天线的有效尺寸， k 是与天线类型和照射方式有关的系数。很多粗略估算中常取 $k \approx 1$ 。

这个公式说明，天线越大波束越窄，波长越短波束也越窄。把 λ/D 算出来后，再乘以 57.3° ，就可以把弧度换成角度。

例 1：车载毫米波雷达工作在 77 GHz ，波长约为

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{77 \times 10^9} \approx 3.9\text{ mm}$$

若天线有效尺寸为 $10\text{ cm} = 100\text{ mm}$ ，则

$$\theta_{3\text{dB}} \approx \frac{3.9}{100} = 0.039\text{ rad} \approx 2.2^\circ$$

例 2：气象雷达工作在 3 GHz ，波长约为 10 cm 。若天线直径为 3 m ，则

$$\theta_{3\text{dB}} \approx \frac{0.10}{3} = 0.033\text{ rad} \approx 1.9^\circ$$

例 3：某搜索雷达工作在 1 GHz ，波长约为 30 cm 。若天线尺寸为 5 m ，则

$$\theta_{3\text{dB}} \approx \frac{0.30}{5} = 0.06\text{ rad} \approx 3.4^\circ$$

窄波束有利于测角和分辨相近目标，但它也带来代价。天线变大，重量、成本和安装空间都会增加，频率升高，器件、损耗和传播条件也会随之变化。工程系统通常不会只追求最窄波束，而要在搜索范围、刷新率、精度、成本和平台尺寸之间取折中。

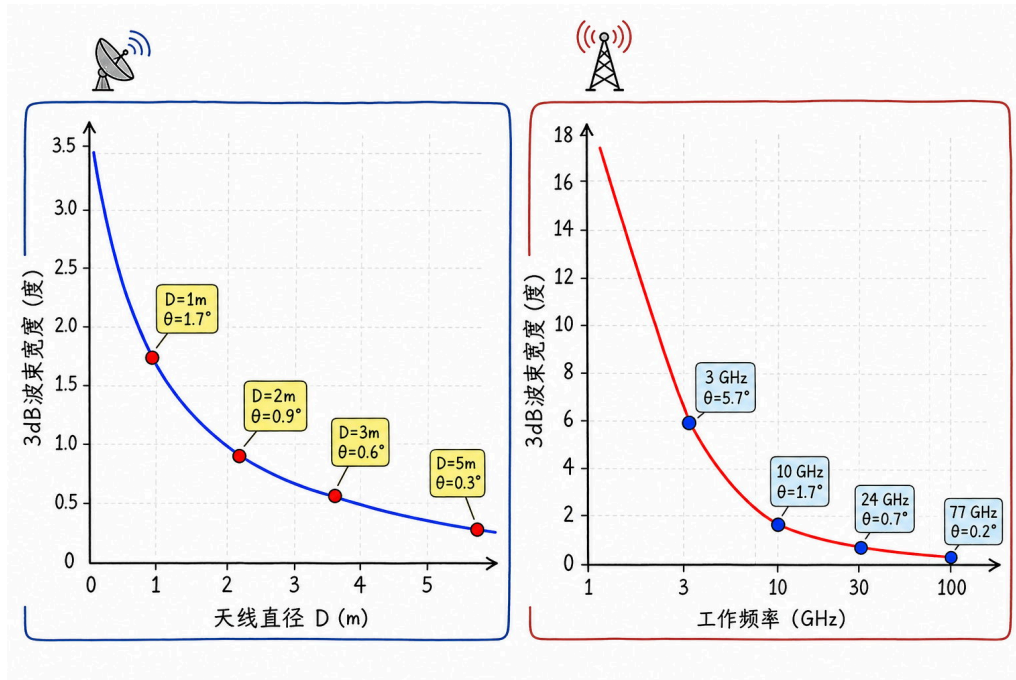


图 7.3 波束宽度与天线尺寸的关系

1.3. 7.3 波束扫描测角

1.3.1. 7.3.1 机械扫描

波束指向目标中心时，回波通常最强。沿着不同方向扫过去，记录每个方向上的回波强度，峰值所在的方向就可以作为目标角度估计。这就是扫描测角的思路。

一种扫描方式是让天线物理转动。机场、港口和气象站常见的旋转雷达，就是机械扫描的例子。天线每转到一个方向，就发射脉冲、接收回波，并把这一方向上的距离和强度信息记录下来。

如果天线从 0° 开始，每隔 1° 记录一次回波强度，转完一圈后就能得到一条“方向-强度”曲线。曲线在 120° 和 240° 出现峰值，就表示这两个方向上有较强目标或回波区域。

机械扫描结构直观，也很可靠。代价是慢。大型天线有重量和惯性，不能无限加速。一个搜索雷达转一圈可能需要几秒钟，目标如果在这几秒内高速机动，雷达得到的角度信息就会变旧。机械扫描期间，天线大部分时间还在看别的方向，对单个目标的驻留时间有限。

工程上也会用一些很工程化的办法缓解这个问题。例如把两部雷达背靠背安装、同步转动，同一时刻分别看相差 180° 的两个方向。这样整套系统只

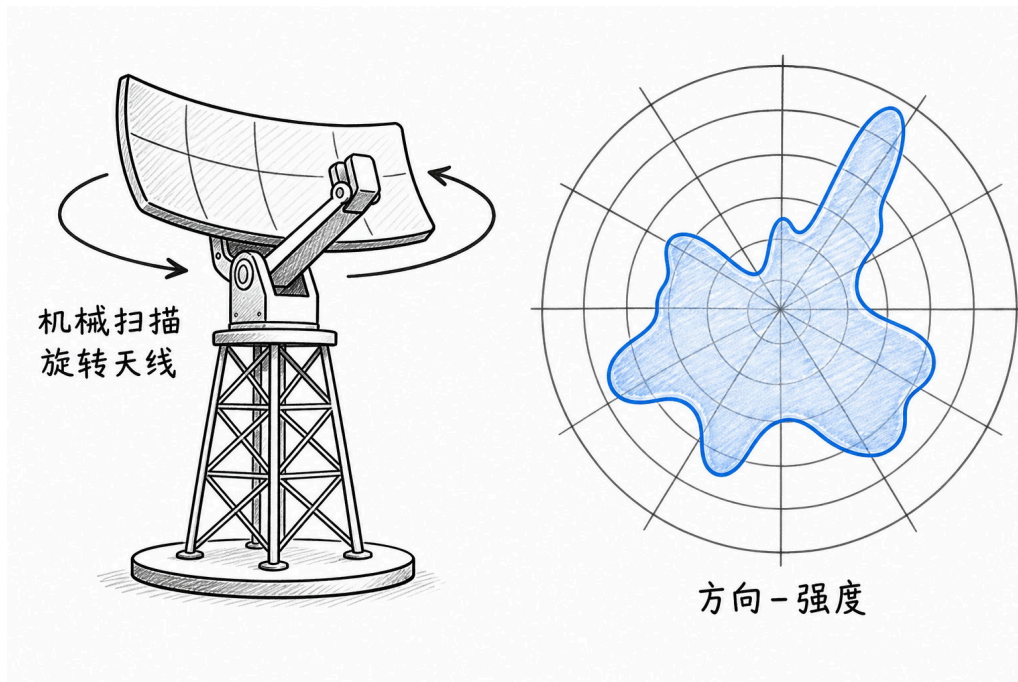


图 7.4 机械扫描雷达示意

转过半圈，就相当于完成了一圈的方位覆盖，等效刷新时间可以接近减半，代价是设备数量、安装空间、同步和标定都要增加。

这里的“慢”不仅是机械速度问题，也和雷达测量本身有关。每个方向上都要发射、等待回波、接收和处理。远距离目标的回波需要时间返回，扫描再快也不能把这个等待过程省掉。

1.3.2. 7.3.2 电子扫描

为了让波束更快地转向，相控阵通过改变天线阵列中各个单元的相位来改变主瓣方向。多个天线单元发出的电磁波在某个方向上同相叠加，在其他方向上相互抵消，主瓣就会指向希望的方向。改变相位差，主瓣方向也随之改变。这就是相控阵电子扫描的思路。

电子扫描的优点是波束捷变。它不需要让一个大天线物理转动，可以在很短时间内从一个方向切到另一个方向，也可以把更多时间分配给正在接近的目标。现代战斗机雷达、防空雷达和大型预警雷达中，相控阵已经非常常见。

电子扫描也有局限。第一，阵列成本高、功耗大，很多单元都需要幅度和相位控制。第二，每个方向仍然需要驻留时间，不能只“指一下”就得到可靠回波。第三，波束偏离阵列正前方太多时，增益会下降，旁瓣可能升高，波束形状也会变差。

相位差如何精确形成波束、数字波束形成怎样从阵列数据中估计角度，属于阵列信号处理内容。

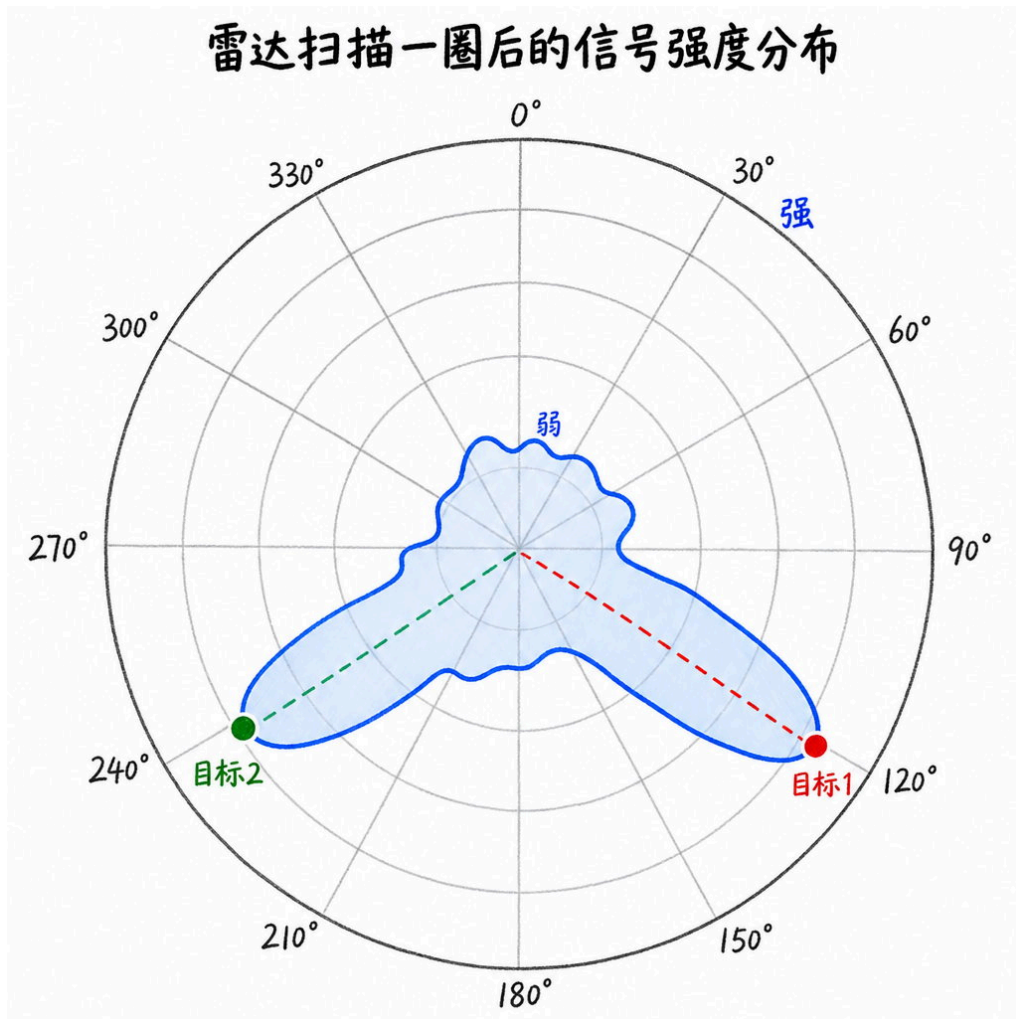


图 7.5 雷达扫描后的极坐标信号强度分布

1.4. 7.4 角分辨力与测角精度

1.4.1. 7.4.1 两个目标什么时候分得开

距离测量中，两个目标如果回波在时间上挤在一起，距离像上可能只剩一个峰。测角也有类似问题，两个目标角度太接近时，波束能不能把它们分成两个目标？这个能力叫角分辨力。

假设两个目标在同一距离上，一个在 20° ，另一个在 23° ，角度差为 3° 。若雷达波束宽度为 10° ，当波束指向 20° 到 23° 附近时，两个目标都会落在主瓣里，回波容易叠成一个宽峰，雷达很难判断有两个目标。

若波束宽度只有 2° ，情况不同。波束指向 20° 时，主要照到第一个目标，转到 23° 时，主要照到第二个目标。扫描曲线上更容易出现两个峰，两个目标也就更容易分开。

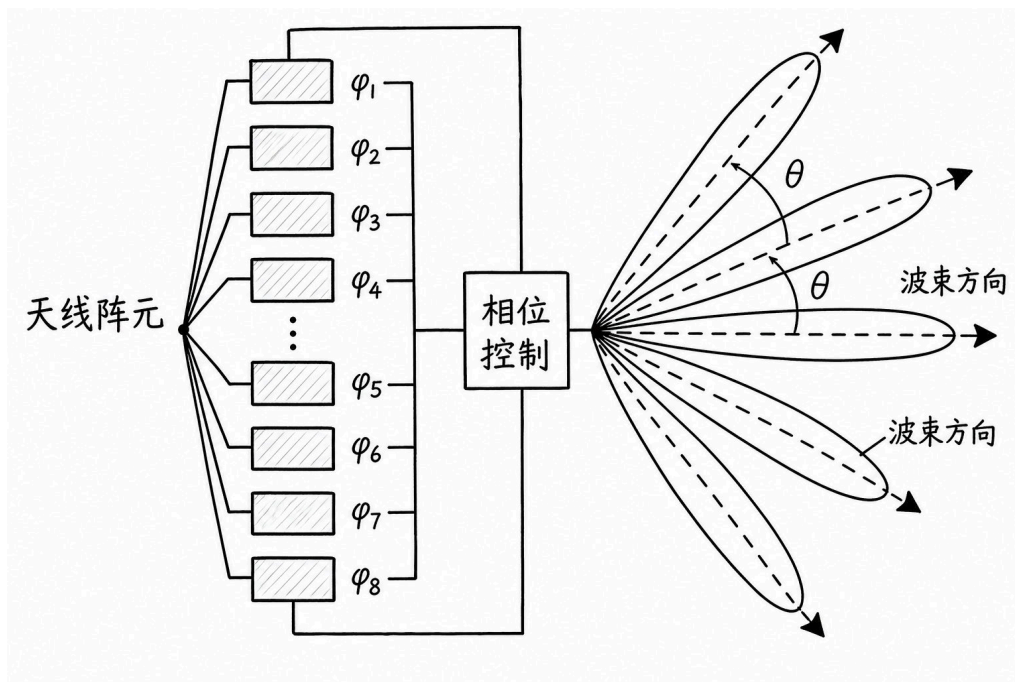


图 7.6 相控阵天线的波束形成原理

工程估算中，可以把角分辨力看成和 3 dB 波束宽度同量级：

$$\Delta\theta_{\text{resolve}} \approx \theta_{3\text{dB}}$$

这是很常用的工程尺度判断，不是严格定理。两个同距离、强度接近的目标，角度差大于波束宽度时较容易分开，角度差小于波束宽度时回波峰容易融合。

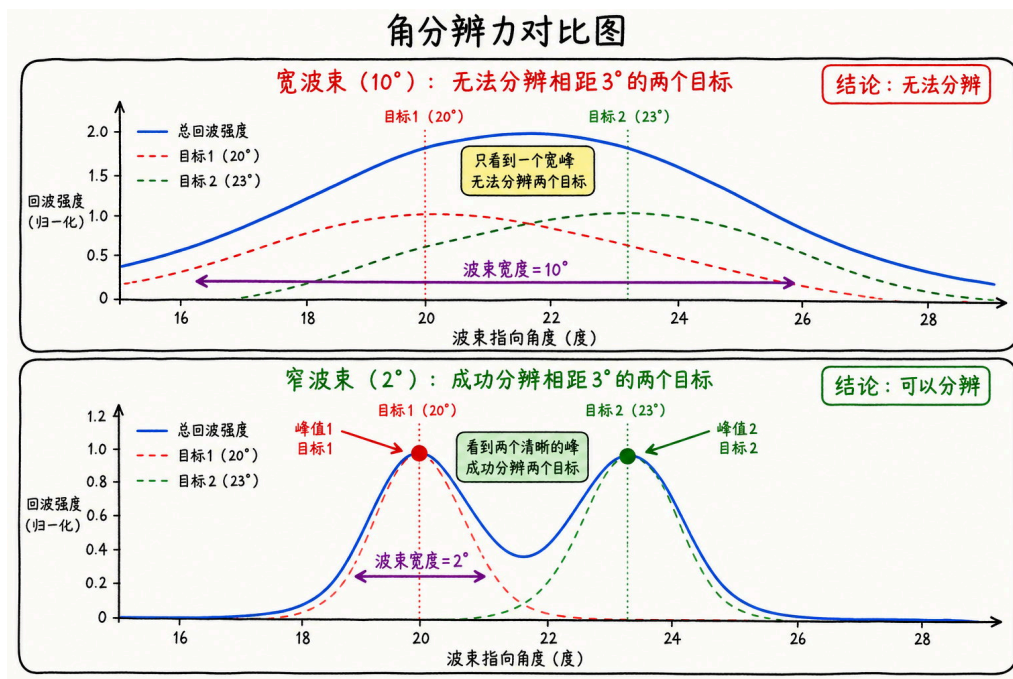


图 7.7 角分辨力示意：宽波束与窄波束

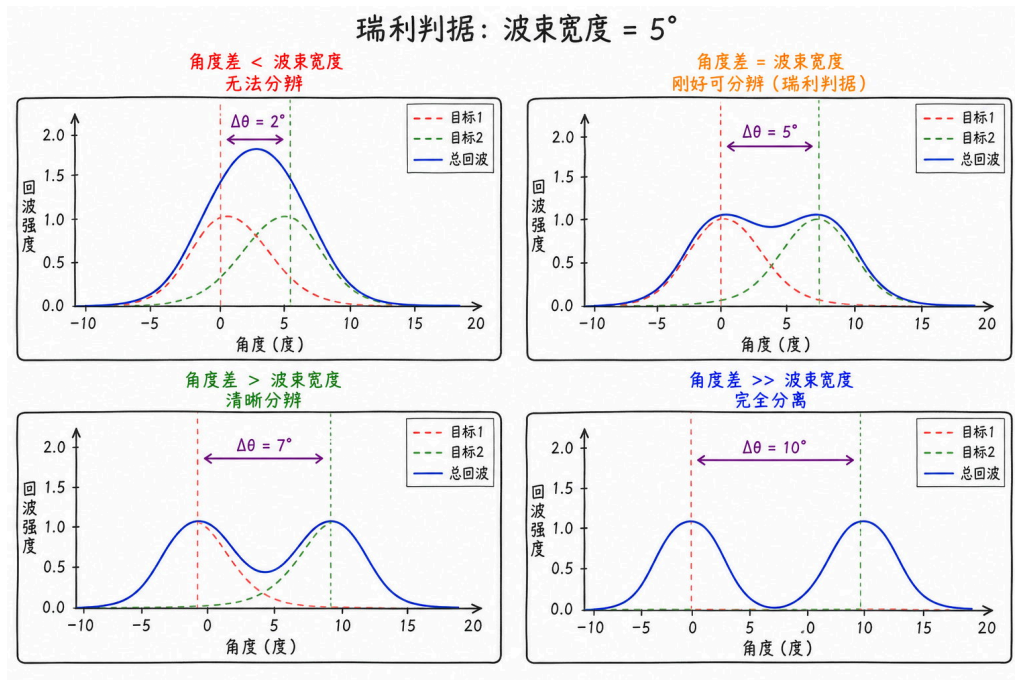


图 7.8 瑞利判据示意

瑞利判据用一个目标的主瓣峰值和另一个目标的主瓣谷值来判断能否分辨。主瓣越窄，角度上越容易把相邻目标分开。

角分辨率也可以换成横向距离来理解。若目标距离为 R ，两个目标角度差为 $\Delta\theta$ （弧度），它们在横向上的间隔约为

$$S \approx R\Delta\theta$$

同样是 2° 的角度差，离雷达越远，对应的横向距离越大。因此很多雷达指标会同时给出角分辨率和作用距离。

1.4.2. 7.4.2 分辨率和精度的区别

角分辨率容易和测角精度混在一起。两者都和“角度准不准”有关，但问的是不同问题。角分辨率问的是两个目标能不能分开，测角精度问的是单个目标的角度能估计到多准。

还是用刚才的例子。两个目标在 20° 和 23° ，波束宽度为 10° 时，雷达可能分不出两个峰，这是角分辨率不够。但如果只有一个目标在 30° ，雷达可以通过回波曲线峰值、多个脉冲平均和更细的估计算法，把角度估计到 29.8° 或 30.2° 附近。单目标估计可以比波束宽度更细，但这不等于两个相近目标一定能分开。

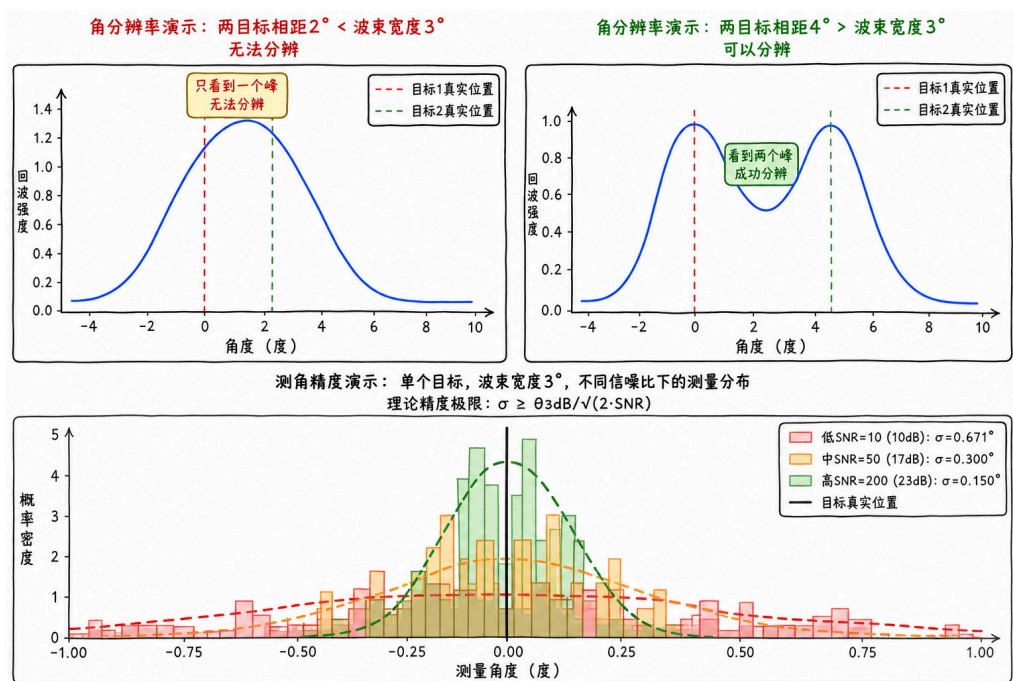


图 7.9 角分辨力与测角精度的对比

概念	问的问题	主要限制	典型理解
波束宽度	天线主瓣有多宽	波长、天线尺寸、照射方式	天线自身属性
角分辨力	两个目标能否分开	波束宽度、目标强弱、处理方法	双目标问题
测角精度	单个目标角度估计误差多大	波束宽度、信噪比、算法、标校	单目标问题

测角精度常用标准差 σ_θ 描述。一个量级关系是：

$$\sigma_\theta \propto \frac{\theta_{3dB}}{\sqrt{SNR}}$$

波束越窄，角度变化在回波上表现得越敏感，信噪比越高，峰值或比值越稳定。这个式子只表示趋势，具体系数和波束形状、测角方法、目标起伏、处理算法有关。

例如波束宽度为 3° ，信噪比为 100 (20 dB) 时，随机测角误差可能落在零点几度的量级。实际系统还会受到多径、角闪烁和天线指向误差影响，所以工程指标通常不能只看热噪声下的理论估计。

1.5. 7.5 测角误差的主要来源

1.5.1. 7.5.1 噪声

接收机里总有噪声。噪声叠加到回波上，会让扫描曲线或单脉冲比值出现抖动。目标真实方向是 30° ，理想情况下峰值应在 30° ，加上噪声后，峰值可能出现在 29.8° 、 30.1° 或 30.3° 。

信噪比越低，抖动越大。波束越宽，峰值附近的曲线越平，同样的噪声更容易把估计位置推偏。减小波束宽度、提高发射能量、增加相干积累或做多次测量平均，都可以降低噪声引起的随机误差。

这里的随机误差并不总是“错到一个固定方向”。多次测量时，它可能一会儿偏左，一会儿偏右。工程上常用标准差描述这种抖动范围。

1.5.2. 7.5.2 多径效应

多径是低仰角测角里很麻烦的误差来源。电磁波可以直接照到目标，也可能先打到地面或海面再反射到目标，回波返回雷达时也可能走多条路径。两条路径，两个回波，时间和相位都不一样。

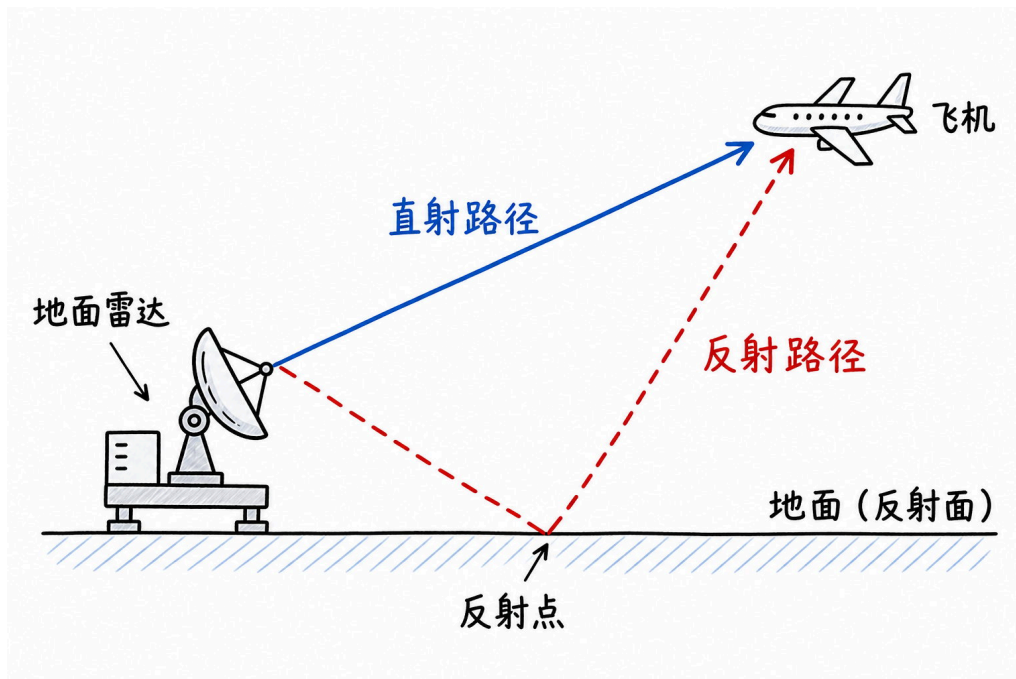


图 7.10 多径效应示意

两条回波叠加后，雷达看到的等效回波可能像是来自另一个角度，测角结果就会偏。这个偏差不一定表现为随机抖动，有时会在一段时间内稳定地偏高或偏低。

例如一架飞机高度 300 m ，水平距离 10 km ，真实仰角约为

$$\arctan \frac{300}{10000} \approx 1.7^\circ$$

地面反射路径可以粗略看成一个“镜像目标”在地下 300 m ，对应仰角约为 -1.7° 。直射回波和反射回波叠加后，等效仰角可能偏离真实值，偏差大小取决于反射强度和相位关系。

海面反射更不稳定。海面起伏会改变反射路径，舰载雷达或岸基雷达跟踪低空目标时，测角结果可能随时间摆动。提高天线架设高度、使用更窄波束、选择合适极化和频率、在信号处理中抑制多径，都只能减轻影响，很难完全消除。

1.5.3. 7.5.3 角闪烁

前面很多例子把目标当成点目标。真实飞机、舰船或导弹由机头、机翼、尾翼、发动机舱等多个散射中心组成。不同散射中心的回波强弱会随姿态变化而变化，雷达看到的等效散射中心也会移动。

用手电筒照一串钥匙，转动钥匙时，最亮的反光点会在不同钥匙和不同边缘之间跳动。雷达看复杂目标也类似。某一瞬间机头反射强，下一瞬间机翼反射强，等效“亮点”位置就会变化。这种由目标散射中心变化引起的测角抖动，叫角闪烁（angular glint）。

角闪烁对精确跟踪影响很大。它来自目标本身的散射结构，简单提高接收机灵敏度并不能消掉。多频率、多视角、宽带信号和时间平滑可以缓解，但不能把复杂目标重新变成点目标。

1.5.4. 7.5.4 指向误差与校准

雷达给出的角度还依赖天线“自己知道自己指向哪里”。机械扫描雷达有电机、齿轮、轴承和转台，安装误差、齿隙、风载、温度变化都可能让实际指向偏离读数。相控阵虽然没有大型机械转动，但每个单元的幅度、相位和位置也不可能完全理想，波束指向会因此产生偏差。

这类误差通常靠标校减小。雷达可以观测已知位置的信标、卫星或地面目标，比较测得角度和真实角度，再修正指向模型。对高精度系统来说，标校本身就是测角能力的一部分。

误差来源	主要表现	常见应对方式
噪声	测角结果随机抖动	提高信噪比、多次平均、窄波束
多径	低仰角目标出现偏差或摆动	提高天线高度、抑制反射路径、选择极化和频率
角闪烁	复杂目标等效散射中心跳动	宽带、多频、多视角、时间平滑
指向误差	角度读数整体偏移	安装校准、相位校准、定期标校

实际测角结果往往由多种误差叠加而成。低空目标可能主要受多径影响，高信噪比远距离目标可能主要受指向标校限制，机动目标则可能有较强角闪烁。判断误差来源时，不能只看一个理论公式。

1.6. 7.6 单脉冲测角

1.6.1. 7.6.1 和通道与差通道

扫描测角靠的是逐方向试探。波束指一个方向，测一次回波强度，换一个方向再测一次，最后比较哪个方向最强。快速目标或精确跟踪时，这种逐方向比较会显得慢。

单脉冲测角在同一次回波中同时回答两个问题：目标强不强，以及目标偏离中心多少。最常见的做法是形成和通道 Σ 与差通道 Δ 。

先把它看成左右两个接收子孔径。目标在波束中心时，左右两边收到的信号强度相同，目标偏左时左边收到的信号更强，目标偏右时右边收到的信号更强。

把左右两边的信号相加，得到和通道 Σ 。它像普通波束一样，用来表示目标总回波强度，也可以配合距离和速度处理。把左右两边的信号相减，得到差通道 Δ 。差通道在中心附近为零，目标偏向一侧时为正，偏向另一侧时为负。

用一个数值例子看得更清楚。若目标在中心，左右两路都收到 1 V ：

$$\Sigma = 1 + 1 = 2\text{ V}, \quad \Delta = 1 - 1 = 0$$

若目标偏左，左路为 1.2 V ，右路为 0.8 V ：

$$\Sigma = 1.2 + 0.8 = 2\text{ V}, \quad \Delta = 1.2 - 0.8 = 0.4\text{ V}$$

差通道给出偏离方向，差值大小给出偏离程度。这样，雷达不需要等波束转一圈，就能从一次回波中估计目标偏离中心的方向。

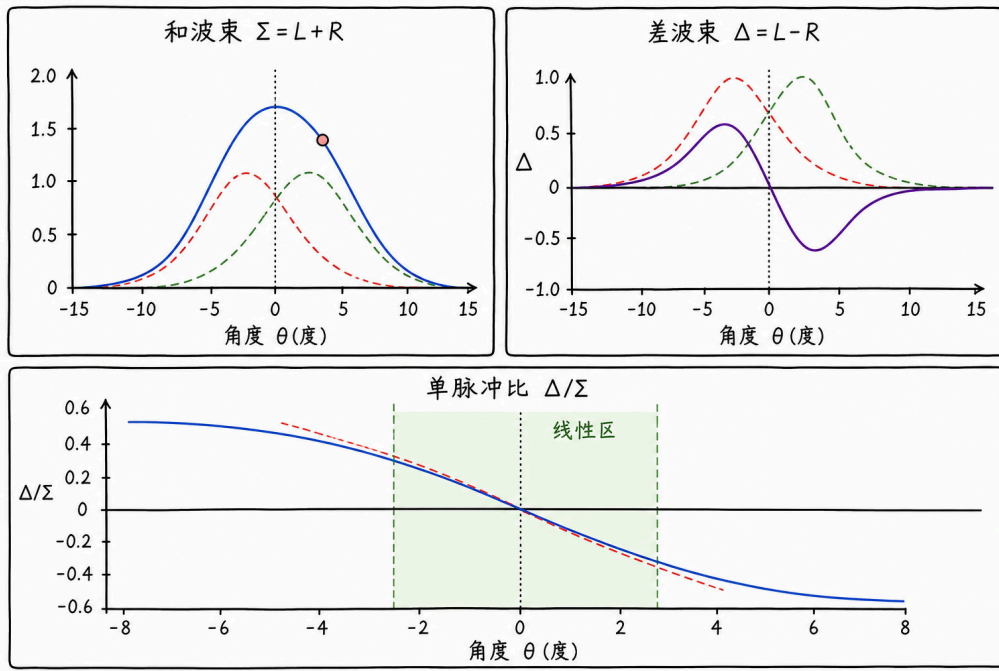


图 7.11 单脉冲测角的和差波束

1.6.2. 7.6.2 比值与角度估计

如果只看 Δ ，会遇到一个问题：目标本身强弱也会改变差值。远目标、弱 RCS 目标和近目标、强 RCS 目标，即使角度偏离相同，回波幅度也可能不同。只用差值估角，会把”目标弱”和”偏离小”混在一起。

因此单脉冲常使用归一化比值：

$$\frac{\Delta}{\Sigma}$$

在刚才的例子中，目标偏左时

$$\frac{\Delta}{\Sigma} = \frac{0.4}{2} = 0.2$$

若同样角度处的目标整体回波变弱一半，左右两路变成 $0.6V$ 和 $0.4V$ ，则

$$\Sigma = 1V, \quad \Delta = 0.2V, \quad \frac{\Delta}{\Sigma} = 0.2$$

比值保持不变。它把目标整体强弱除掉，留下更能反映角度偏离的信息。

在波束中心附近，单脉冲比和目标偏离角常近似成线性关系：

$$\theta_{\text{est}} \approx K_m \frac{\Delta}{\Sigma}$$

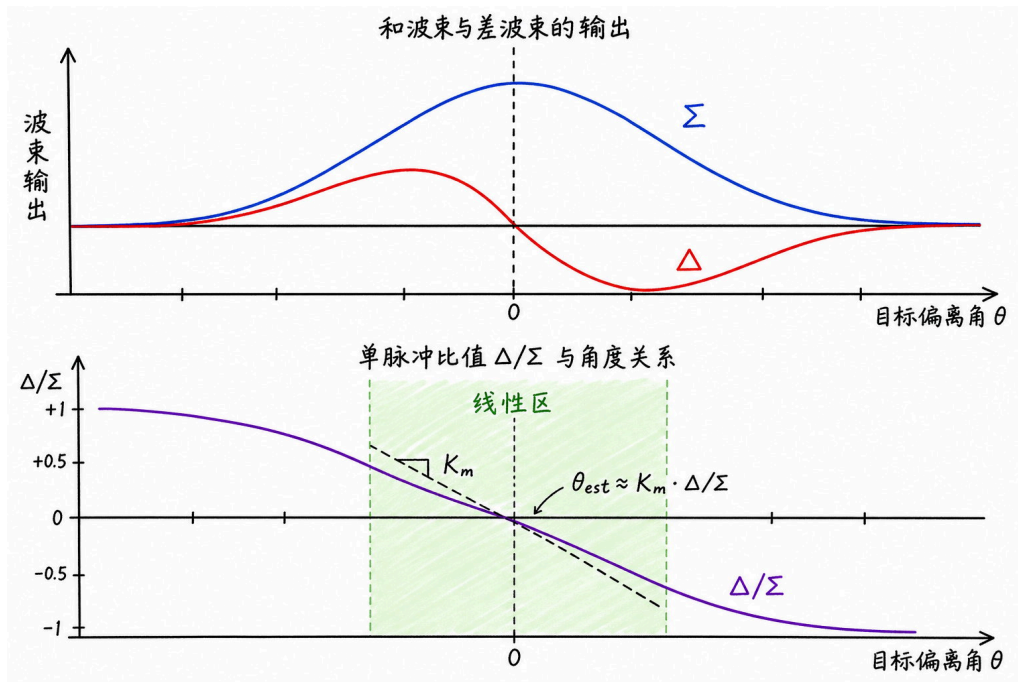


图 7.12 单脉冲比与角度关系

其中 K_m 是由天线波束形状和标定结果决定的系数。实际系统通常通过标校得到这条曲线，纸面公式只给出近似关系。

单脉冲测角的优点是快，也更适合跟踪。它的代价是硬件和通道更复杂，系统需要同时形成和通道、差通道，还要保持各通道幅度和相位一致。若通道不平衡， Δ/Σ 本身也会带来误差。

完整的幅度比较、相位比较、多维单脉冲和阵列处理，属于雷达测量与阵列信号处理的深入内容。

1.7. 7.7 小练习

1.7.1. 7.7.1 练习 1：波束宽度与角度范围

某搜索雷达的 3 dB 波束宽度为 5° 。一次扫描中，雷达在方位角 30° 方向探测到强回波。目标大致可能落在什么角度范围内？

解析：若只做粗略判断，可认为主瓣较强区域约为 $30^\circ \pm 2.5^\circ$ ，也就是 27.5° 到 32.5° 。这只是范围判断，不是精确测角结果。目标具体角度还要看回波曲线形状、信噪比和测角方法。

1.7.2. 7.7.2 练习 2：角分辨力判断

某雷达的波束宽度为 8° 。现在有两个同距离目标，一个在 20° ，另一个在 23° 。这部雷达能否容易地分辨这两个目标？

解析：两个目标角度差为

$$23^\circ - 20^\circ = 3^\circ$$

3° 小于 8° 。按入门估算，它们容易落在同一个主瓣响应里，扫描曲线上可能合成一个宽峰，因此很难被分成两个独立目标。

1.7.3. 7.7.3 练习 3：估算波束宽度

某雷达工作频率为 10 GHz ，天线直径为 2 m 。取 $k \approx 1$ ，估算 3 dB 波束宽度。

解析：先算波长：

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10 \times 10^9} = 0.03\text{ m}$$

再用近似关系：

$$\theta_{3\text{dB}} \approx \frac{\lambda}{D} = \frac{0.03}{2} = 0.015\text{ rad}$$

换成角度：

$$0.015 \times 57.3^\circ \approx 0.86^\circ$$

所以这部雷达的波束宽度约为 0.86° 。

1.7.4. 7.7.4 练习 4：多径效应识别

某舰载雷达跟踪一架低空飞机。根据飞机高度和距离计算，真实俯仰角应约为 10° ，但雷达测得的俯仰角经常在 8° 到 9° 附近摆动。最可能的原因是什么？

- A. 接收机热噪声
- B. 海面反射引起的多径效应
- C. 目标距离分辨率不足
- D. PRF 设置过低

解析：最可能是 B。低空目标和海面之间容易形成反射路径，直射回波与反射回波叠加后会改变等效到达角。噪声通常表现为较随机的抖动。距离分辨率和 PRF 主要影响距离、速度相关问题，不是这里的主要矛盾。

1.7.5. 7.7.5 练习 5：分辨力和精度的区别

判断下面说法是否正确，并说明理由。

1. 角分辨力好，表示两个相近角度的目标更容易分开。
2. 测角精度好，表示单个目标的角度估计误差更小。
3. 如果某雷达波束宽度是 5° ，它就绝对不能把单目标角度估计到 1° 以内。
4. 如果单目标测角精度达到 0.5° ，就一定能分开相距 0.5° 的两个目标。

解析：1 和 2 正确。3 不一定正确，单目标估计可以比波束宽度更细。4 不正确，两个目标能否分开主要看角分辨力和回波形状，不能用单目标测角精度替代。

1.7.6. 7.7.6 练习 6：扫描测角与单脉冲测角

判断下面说法是否正确。

1. 扫描测角通常需要比较多个波束指向下的回波强度。
2. 单脉冲测角可以用一次回波中的和通道、差通道估计偏离角。
3. 单脉冲测角完全不需要校准。
4. 电子扫描没有等待回波的时间限制。

解析：1 和 2 正确。3 错，单脉冲比值和通道一致性都需要标校。4 错，波束切换可以很快，但每个方向仍要发射、等待回波并处理数据。

1.7.7. 7.7.7 练习 7（选做）：波束扫描测角实验

如果有配套 MATLAB 附件，可以运行 `ch07_beam_scanning_demo.m`，观察扫描角度与回波功率曲线之间的关系。重点看三件事：峰值是否出现在目标角度附近，两个目标靠近时两个峰是否融合，波束宽度变窄后曲线如何变化。

1.7.8. 7.7.8 练习 8（选做）：单脉冲比实验

运行 `ch07_monopulse_demo.m`，观察和波束、差波束和 Δ/Σ 曲线。重点看目标在中心左侧和右侧时差通道符号如何变化，以及目标整体回波强弱变化时 Δ/Σ 是否比单独的 Δ 更稳定。